

2021 年 12 月 23 日

景气度研究：量化与主动的多视角

——大类资产配置研究系列（5）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（研究员）

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《金融工程定期-机构资金行为画像（2021 年 12 月 14 日）》-2021.12.16

《量化基金业绩简报-年关将至，量化产品业绩“强者恒强”》-2021.12.14

《开源热点追踪（2）-2021 年量化大事件》-2021.12.12

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790520110001

● 景气度研究的逻辑基础

景气度可以从微观的个股、中观的行业、宏观的市场三个层面进行研究。本文主要对微观的景气规律、中观的短期景气轮动与中期景气比较、宏观的景气跟踪三个层次展开讨论。

景气度的微观规律：1.无论市场的牛熊震荡还是风格切换，资金一直再追逐高景气的个股。2.高景气的个股特征是高成长性、高盈利能力。3.在成长性、盈利能力与估值三者重要性比较，成长性与盈利能力是股票价格的核心驱动，追逐高景气时投资者对估值并不敏感。4.业绩增速决定了股价的表现，而业绩增速的变化不会；ROE 水平与 ROE 的边际变化都会决定个股表现。

● 量化视角下的景气轮动

行业景气度的三个刻画角度：历史的财务指标跟踪、实时的产业数据修正、未来的分析师预期判断。

历史景气度指标核心是捕捉行业的盈余动量效应，利用业绩预告、业绩快报与定期报告综合构建历史行业景气度信号。

预期景气度指标核心是捕捉行业的戴维斯双击机会，利用分析师预期的边际变化构建预期行业景气度信号。

综合历史景气度与预期景气度信号合成构建复合景气度指标，行业轮动效果显著提升，因子 IC 达到 9.49%，ICIR 为 1.60，IC 胜率达 70%。在行业五分组下，高景气组的年化收益 20.2%，低景气组的年化收益 1.1%，多空年化收益 19.2%，信息比率达 1.62。

● 主动视角下的景气比较

预期净利润增速指标更适合作为市场景气度的观测变量。

PB-ROE 框架下的行业比较，无法判断行业的高低估状态，更多反映的是行业的风格属性；而行业 PB-ROE 的时序变化更能体现行业的高低估状态。

PEG 框架下的行业比较，PEG 能够对于业绩稳定、低负债的行业给出相对盈利增速的合理估值判断。

预期收益框架下的行业比较，通过盈利增长与非估值变动收益比较，可以判断当前盈利增长带来的收益贡献是否合理。

● 景气度跟踪

时刻把握市场的景气状况同样是研究重点，我们分别对 4 大宽基指数、6 大类板块、42 个重要行业进行景气度趋势、边际变化与历史水平的跟踪，帮助投资者紧密跟踪市场的景气度变化。

● **风险提示：**模型基于历史数据测算，市场未来可能发生重大改变。

目 录

1、景气度研究的逻辑基础	4
1.1、景气度的研究视角	4
1.2、景气度的微观规律	4
2、量化视角下的行业景气轮动	7
2.1、历史景气度轮动	8
2.2、预期景气度轮动	9
2.3、复合景气度轮动	11
3、主动视角下的行业景气比较	14
3.1、景气度的观测指标	14
3.2、PB-ROE 框架下的行业比较	14
3.3、PEG 框架下的行业比较	17
3.4、预期收益框架下的行业比较	18
4、景气度跟踪	19
4.1、宽基指数景气跟踪	19
4.2、大类板块景气跟踪	20
4.3、重要行业景气跟踪	20
5、总结	21
风险提示	22

图表目录

图 1：景气度的研究视角与本文要点	4
图 2：历年净利润增速分组与涨幅分布比较(2011-2020).....	5
图 3：营收增速、净利润增速、ROE 市场十分组收益分布比较（2011-2020）	5
图 4：ROE 与净利润增速双分组收益比较(2010-2020).....	6
图 5：PE_ttm 与净利润增速双分组收益比较(2010-2020).....	6
图 6：净利润增速与增速变化双分组比较(2011-2020).....	6
图 7：ROE 与 ROE 变化双分组比较(2011-2020).....	6
图 8：行业景气度的三个刻画角度	7
图 9：财务指标的行业日频聚合示例	8
图 10：业绩预告、业绩快报与定期报告的财务数据合成顺序示例	8
图 11：历史景气度行业轮动三分组表现(2014/02-2021/11).....	9
图 12：分析师预期指标的相关性分析(2014/02-2021/11)	10
图 13：预期景气度行业轮动三分组表现(2014/02-2021/11)	11
图 14：景气度三分组多空净值比较(2014/02-2021/11)	12
图 15：复合景气度行业轮动五分组表现(2014/02-2021/11)	12
图 16：最新量化视角下的行业景气度得分(2021/11/30).....	13
图 17：净利润增速与市场走势比较(2010/01-2021/11)	14
图 18：ROE 与市场走势比较(2010/01-2021/11)	14
图 19：PB-ROE 框架下的行业比较(2021/11/30)	15
图 20：白酒行业 PB-ROE 路径演化(2011/01-2021/11)	16
图 21：白酒行业的预期净利润增速与估值对比(2011/01-2021/11).....	16

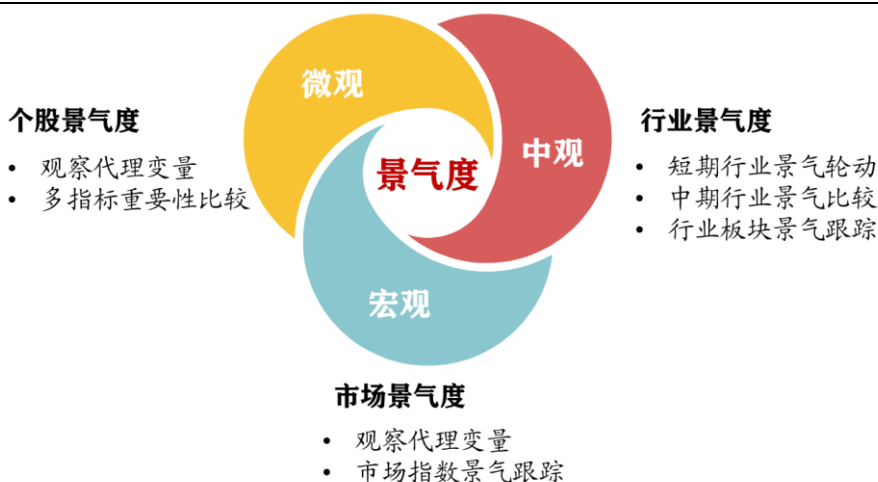
图 22: PEG 框架下的行业比较(2021/11/30).....	17
图 23: 非周期行业的净利润增速与非估值变动涨幅(2021/11/30).....	18
图 24: 4 大宽基指数景气度趋势仍保持上行（截至 2021/11/30）.....	19
图 25: 6 大板块的预期净利润增速趋势比较(2010/01-2021/11).....	20
图 26: 42 个重要行业的景气跟踪(2021/11/30).....	21
表 1: 财务基本面指标在行业轮动中的预测能力（2014/02-2021/11）.....	9
表 2: 历史景气度三分组表现(2014/02-2021/11).....	9
表 3: 分析师预期指标在行业轮动中的预测能力(2014/02-2021/11).....	10
表 4: 预期景气度三分组表现(2014/02-2021/11).....	11
表 5: 景气度的预测能力对比(2014/02-2021/11).....	11
表 6: 景气度三分组多空表现比较(2014/02-2021/11).....	12
表 7: 复合景气度行业轮动五分组收益(2014/02-2021/11).....	13

1、景气度研究的逻辑基础

1.1、景气度的研究视角

景气度顾名思义，即指繁荣兴旺程度，反映了市场、行业或企业的运行情况和展趋势。景气度作为投资者关注的重要指标，可以分成宏观、中观、微观三个层面进行观察。

图1：景气度的研究视角与本文要点



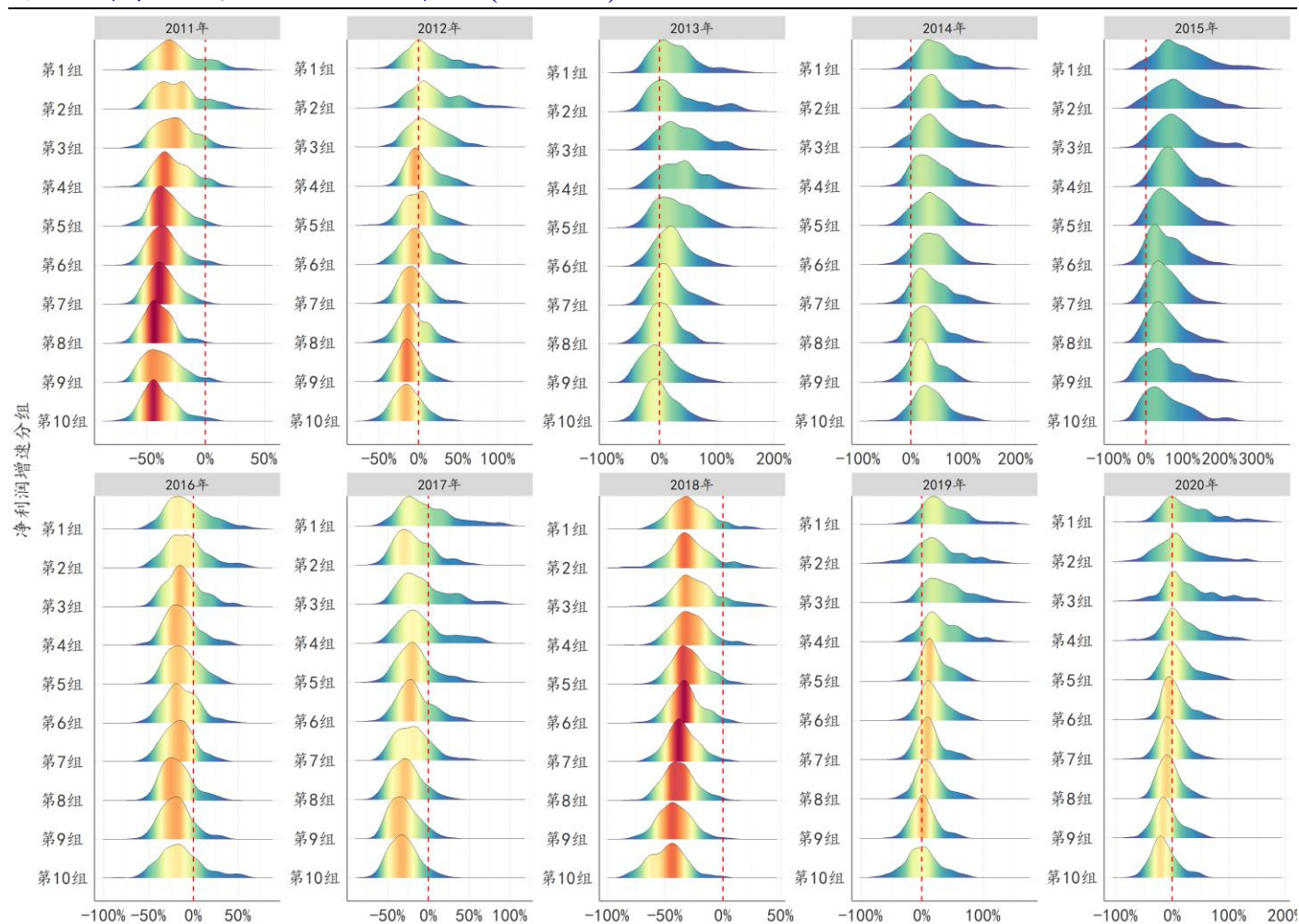
资料来源：开源证券研究所

- (1) 对于宏观景气度，核心是判断宏观经济运行状况。国家统计局会对大中小型企业进行定期问卷调查，了解企业生产经营状况和预期，进而编制景气指数反映经济运行状态；然而，宏观指数频率低、数据存在一定滞后，较难反映实时景气变化。
- (2) 对于行业景气度，核心是判断行业发展状况。除了企业问卷调查编制行业景气指数以外，还可以从产业政策、产业链供需、行业空间等角度做定性的评价；优点是可以进行相对长期的判断，不足是短期全行业的比较对研究深度和覆盖宽度有更高的要求。
- (3) 对于个股景气度，核心是判断企业的经营状况。投资者往往用通过企业的生产订单跟踪、经营决策分析、企业财报验证，形成对企业预期的成长性、盈利能力等经营指标的评判。优点是选股的确性更高，不足依然是难以做全市场比较。

宏观、行业、个股三者之间相互关联影响，宏观景气周期影响行业的景气变化，行业的景气波动又作用于企业的经营状况之上，而企业的景气变化又同时决定了宏观的景气趋势。本文希望能通过定量的刻画，理解景气变化的逻辑，通过市场景气的跟踪比较，紧密把握景气投资中的机会。

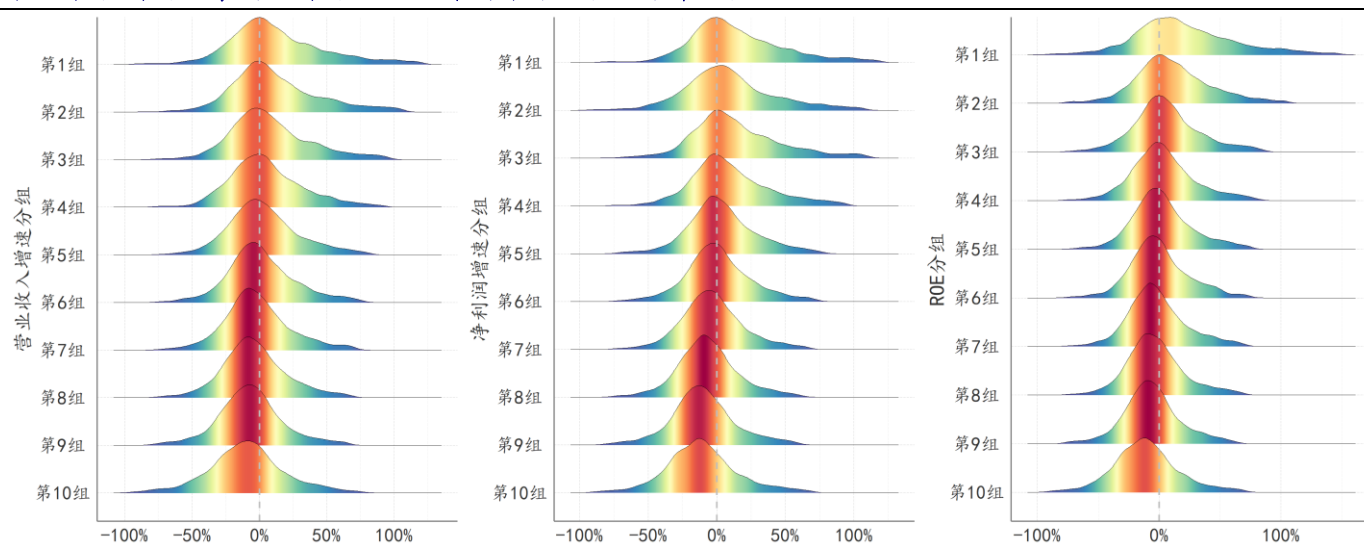
1.2、景气度的微观规律

我们先从微观的个股层面，探究一下景气度与股票涨幅之间的关系。我们以净利润增速为例，将当年度净利润增速分为 10 组，分别统计各组股票的当年涨幅分布。从下图可以看出，无论市场的牛熊震荡还是风格切换，净利润增速越高的分组整体收益越高。

图2：历年净利润增速分组与涨幅分布比较(2011-2020)


数据来源：Wind、开源证券研究所

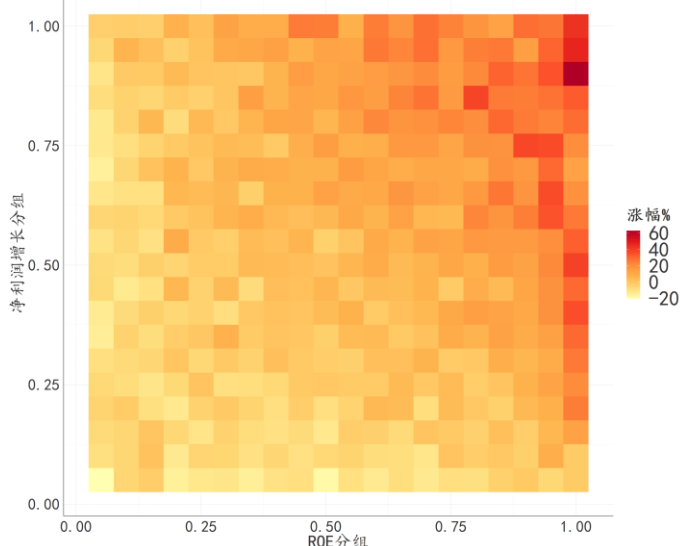
成长性、盈利能力都能反映景气度吗？我们分别每年用营收增速、净利润增速、ROE 指标进行十分组，统计近 10 年每组的超额收益分布如下，三者均体现与涨幅分布的正相关性。可见，资金追逐的高景气标的有高成长、高盈利特征。

图3：营收增速、净利润增速、ROE 市场十分组收益分布比较（2011-2020）


数据来源：Wind、开源证券研究所

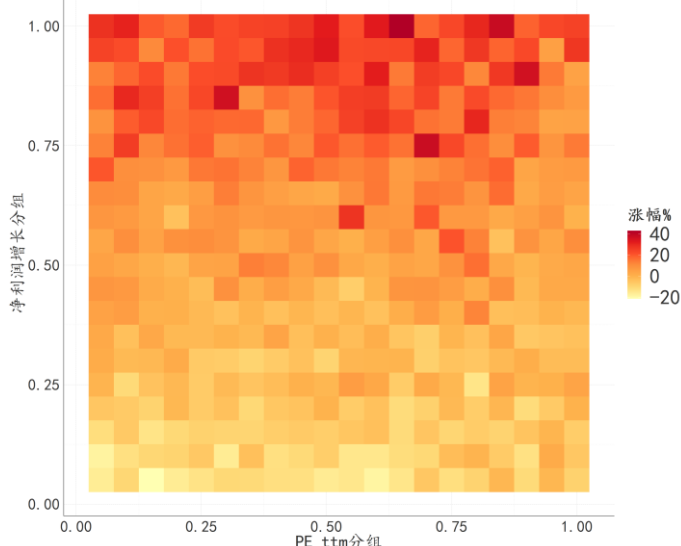
成长性、盈利能力、估值三者对于股票涨幅的重要性排序如何？每年分别用当年的 ROE、年初的 PE_{ttm} 对全市场股票进行 20 分组，再用净利润增速对每组分 20 组，统计每组年收益中位数的均值。在双分组下，盈利水平越高、盈利增速越高的股票组合收益越高；而无论估值水平高低，盈利增速越高则对应的股票组合收益也越高。因此，成长性与盈利能力是股票价格的核心驱动，也正是景气度的微观体现。

图4: ROE 与净利润增速双分组收益比较(2010-2020)



数据来源: Wind、开源证券研究所

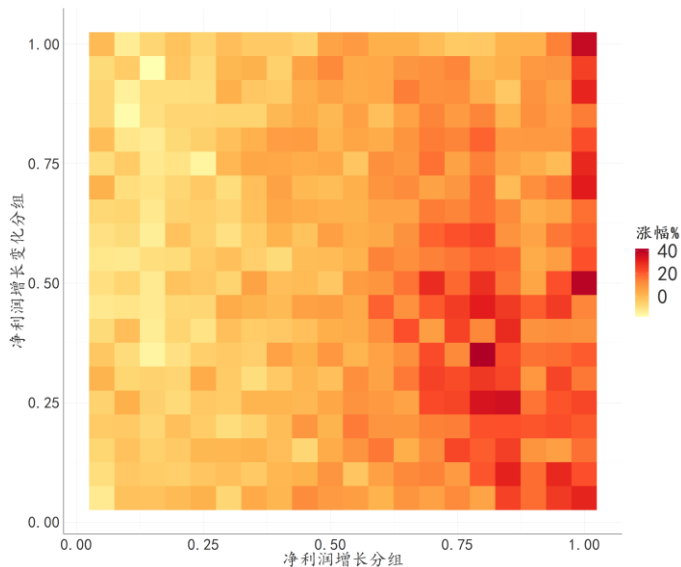
图5: PE_{ttm} 与净利润增速双分组收益比较(2010-2020)



数据来源: Wind、开源证券研究所

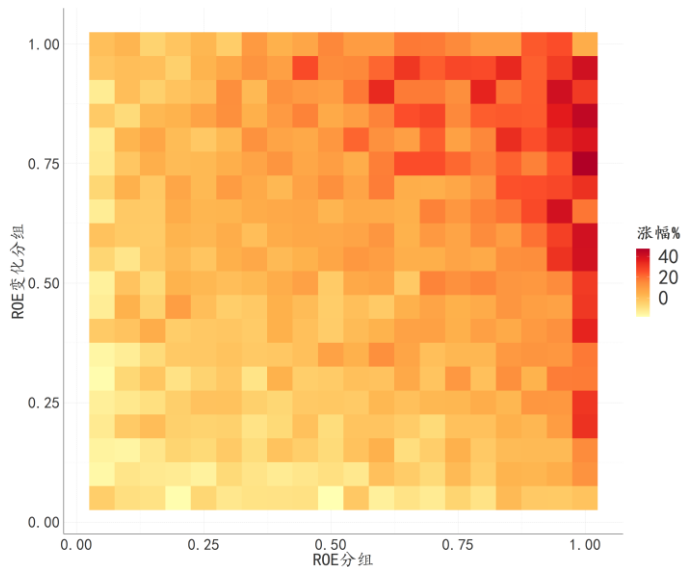
追逐景气度的资金在个股层面会青睐于高盈利增速、高盈利水平的标的，对于估值并不敏感。那么景气度与景气度边际改善哪个更重要？从双分组可以看出：（1）业绩增长决定了股票的表现，投资者不会因为业绩增速的边际改善而买入低增速的个股。（2）ROE 的边际改善是具有吸引力的，投资者会追逐 ROE 水平高且 ROE 边际改善的标的。

图6: 净利润增速与增速变化双分组比较(2011-2020)



数据来源: Wind、开源证券研究所

图7: ROE 与 ROE 变化双分组比较(2011-2020)



数据来源: Wind、开源证券研究所

以上分析我们站在后视镜的角度，观察市场资金追逐个股景气度的规律。从微观

层面，我们利用投资者对景气偏好自下而上聚合，可以得到中观的行业景气趋势与行业比较。

2、量化视角下的行业景气轮动

行业的景气度决定了行业未来表现，再优秀的公司难以抵御行业景气度的下滑，再普通的公司也会在行业景气提升中受益。景气度投资往往站在行业的层面先比较景气度，再选择高景气赛道中的优质公司。行业的景气度上行提高了公司业绩兑现胜率，公司业绩持续兑现或超预期将推动股价上行。因此，对行业景气趋势的观察是投资者的重要工作。

对于行业景气度的观察，我们可以从三个角度展开：（1）历史财报指标跟踪，包括上市公司的定期财报、业绩快报、业绩预告反映的经营状况；（2）实时产业数据修正，如产业链上下游的价格与库存变化、企业经营状况的变化等；（3）未来分析师预判，如盈利预期的边际变化等情况。

图8：行业景气度的三个刻画角度



资料来源：开源证券研究所

在研究行业景气度的三个角度中，实时预测行业目标是紧密跟踪产业动态数据，并对行业景气度进行同步修正。投资者需要先对各行业分别梳理符合逻辑的产业指标，如行业的供需结构、产品价格变化、库存变化等；再分析产业指标与景气度之间的关系，进而用最新产业指标修正行业实时的景气度。

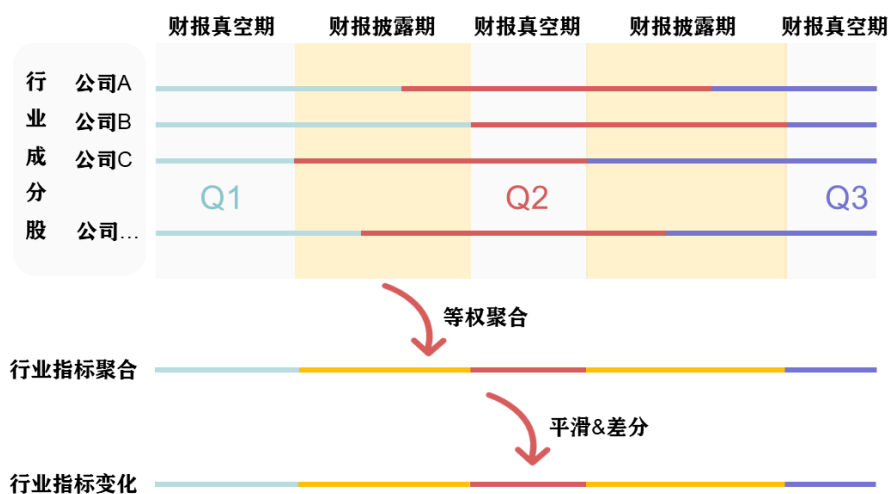
实时景气度预测的优点在于以下二点：一是可以领先反映行业景气变化，尤其在周期行业中更为明显，在《上游周期板块的择时模型》报告中，我们通过中高频产业跟踪数据刻画上游周期板块的景气变化；二是可以提供基本面的情景分析，量化各指标变化对行业景气的影响程度。本文主要对财报的历史跟踪与分析师的未来预判两个角度展开，详细讨论如何用景气度指标进行行业轮动。

2.1、历史景气度轮动

在 A 股市场中，普遍存在着显著的盈余动量效应（PEAD），即在盈余公告后，业绩利好的公司股价会向上波动，而利空的公司股价将向下波动，并且业绩利好程度越大，超额收益越高。而个股盈余动量可以聚合到行业上，用以反映行业盈利向好程度，在行业上同样表现出明显的盈余动量现象。

为了将低频的财务指标高频化，在《行业配置的量化解决方案》报告中，我们通过行业成分股的每日可获取的最新盈利指标等权聚合、平滑差分，刻画行业盈余动量，并构建行业景气度轮动模型。如下图所示，每当有成分股披露最新财报，其盈利信息就会体现在行业指标上，因此高频化聚合反映了行业短期的盈利变化。

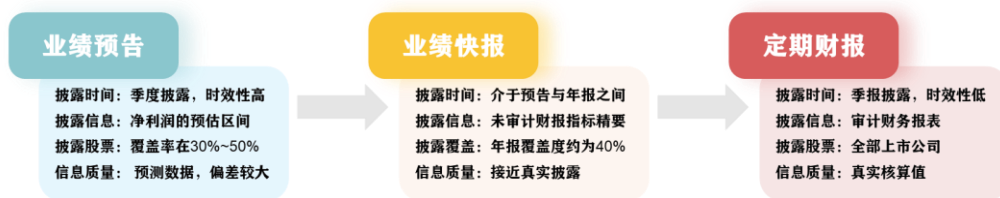
图9：财务指标的行业日频聚合示例



资料来源：开源证券研究所

为了提高财务数据的时效性，我们同时加入了业绩快报、业绩预告数据进行补充。我们以最新报告期优先、信息确定性优先的原则选用最新可获取的财务数据。即每日使用最新报告期财务数据，在相同报告期下，优先使用定期报告、其次使用业绩快报、最后使用业绩预告。

图10：业绩预告、业绩快报与定期报告的财务数据合成顺序示例



资料来源：开源证券研究所

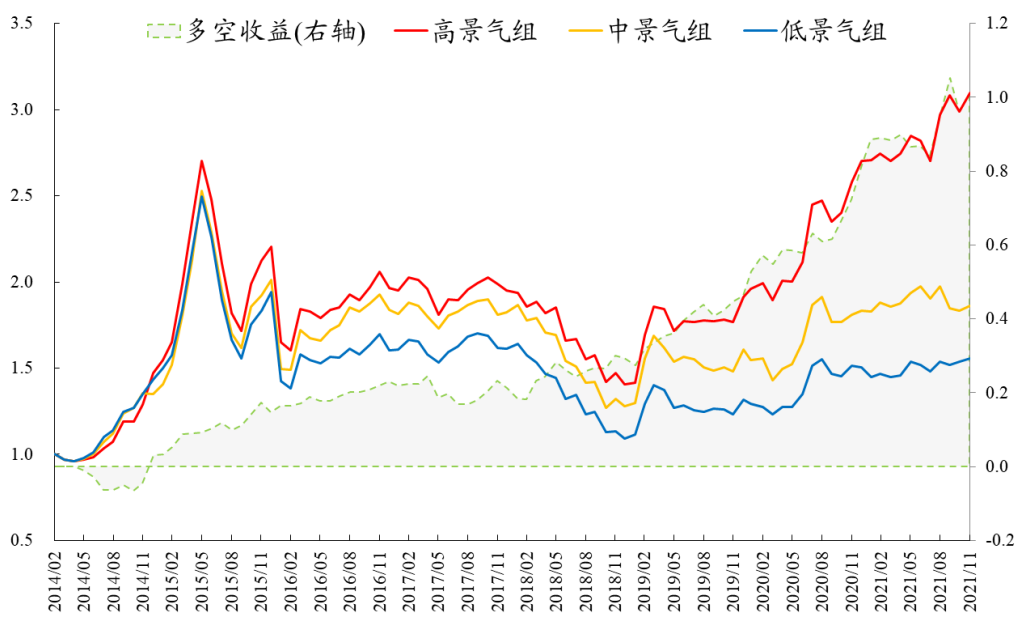
从财务基本面指标出发，资本开支增加、营收增长、利润增长、经营现金流改善、毛利率提升都能反映企业景气度改善。在选用景气度代理指标时，我们选用最基础的营收增长、净利润增长、ROE 变化，同时用季度同比或环比剔除季节效应，分别在一级行业中进行月度轮动，信号有效性表现如下表。

表1: 财务基本面指标在行业轮动中的预测能力 (2014/02-2021/11)

指标	IC 均值	IC IR	IC 胜率	T value	P value
单季度营业收入_同比	3.91%	0.609	59.14%	1.70	0.093
净利润 ttm_环比	5.29%	1.024	65.59%	2.85	0.005
单季度 ROE_同比	2.49%	0.467	55.91%	1.30	0.197
复合财报指标	5.52%	1.054	65.59%	2.93	0.004

数据来源: Wind、开源证券研究所

三个财务指标中净利润 ttm 环比指标表现最强, IC 为 5.29%, ICIR 为 1.024。进一步我们将三个指标等权合成为复合财报指标, 该指标 IC 提升至 5.52%, ICIR 为 1.054。

图11: 历史景气度行业轮动三分组表现(2014/02-2021/11)


数据来源: Wind、开源证券研究所

以财务基本面指标做行业三分组的月度轮动, 高景气组年化收益 17.2%, 低景气组年化收益仅为 5.5%; 三分组下的多空收益为 11.1%, 最大回撤 6.59%, 信息比率 1.324。

表2: 历史景气度三分组表现(2014/02-2021/11)

分组	年化收益	年化波动	信息比率	最大回撤	卡玛比率
高景气组	17.2%	24.8%	0.693	47.99%	0.327
中景气组	9.0%	25.0%	0.360	49.77%	0.168
低景气组	5.5%	24.5%	0.223	56.36%	0.104
多空收益	11.1%	8.4%	1.324	6.59%	1.428

数据来源: Wind、开源证券研究所

2.2、预期景气度轮动

分析师预期数据是 A 股市场中重要 alpha 来源之一。分析师预期兼具前瞻性强与时效性高的优势, 能够反映了公司基本面变化, 可以为我们分析行业景气变化提

供有效的参考。预期景气度核心是捕捉行业的戴维斯双击，分析师上调公司的业绩增速预期，同时也对公司估值形成更强支撑，进而聚到行业上形成行业戴维斯双击。

由于目前新股发行加速，分析师预期个股覆盖数量在 2400 只，覆盖率约为 60%，且覆盖样本偏向大市值股票。因此，我们利用分析师预期合成行业景气度时，需要进行适当处理。关于分析师预期数据研究有三点结论：（1）分析师预期绝对水平横向比较不是核心定价因素，预期的边际变化才是核心定价因素；（2）短期（FY1）分析师预期比长期分析师预期数据更有效；（3）分析师未覆盖个股在行业中位数填补缺失值后合成行业景气指标效果更稳定。

本文中研究使用 Wind 一致预期数据，我们使用 90 天内公布的未来 1 年的个股盈利预测数据聚合计算行业预期变化。与历史财务基本面指标等权聚合方式不同，分析师对大市值的龙头股跟踪更紧密、覆盖度更高，且行业未来的盈利状况更多受行业龙头股影响，因此分析师预期采用规模进行加权聚合更为合理。

表3：分析师预期指标在行业轮动中的预测能力(2014/02-2021/11)

分析师预期（FY1）	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T value	P value
预期 ROE 月度环比	7.07%	1.028	65.59%	2.86	0.005
预期主营收入月度环比	4.37%	0.651	58.06%	1.81	0.073
预期净利润月度环比	5.79%	0.836	62.37%	2.33	0.022
预期净利率月度环比	5.47%	0.893	61.29%	2.48	0.015
复合预期指标	8.19%	1.255	66.67%	3.49	0.001

数据来源：Wind、开源证券研究所

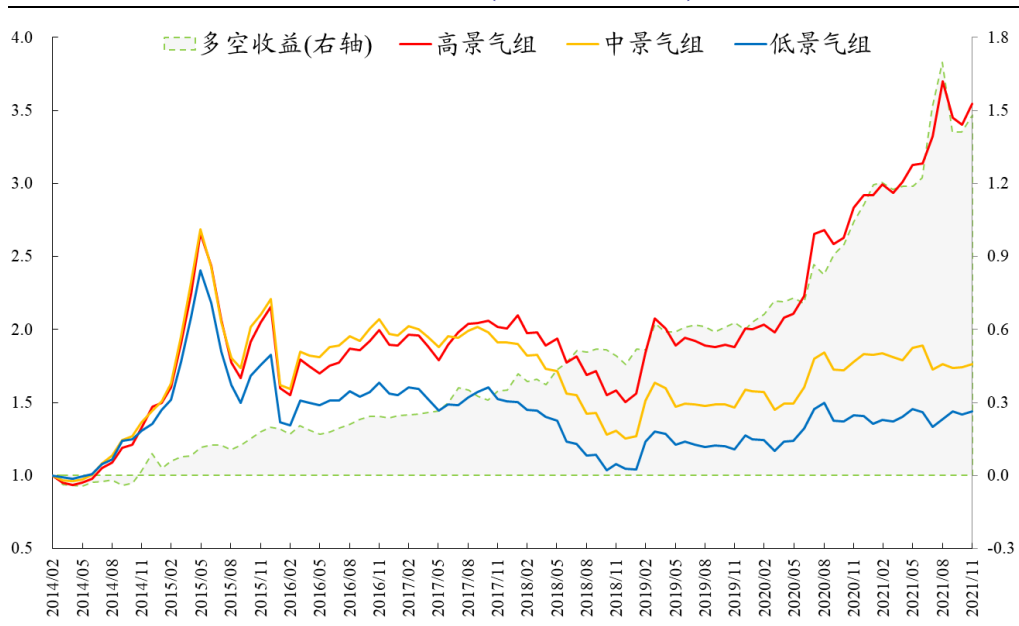
我们分别选用预期 ROE 月度环比、预期主营收入月度环比、预期净利润月度环比、预期净利率月度环比四个指标进行测试行业轮动测试。分析师预期指标的行业轮动能力明显优于财报基本面指标，单一的预期 ROE 环比的 IC 即达到 7.07%。

图12：分析师预期指标的相关性分析(2014/02-2021/11)

相关性	预期ROE环比	预期营收环比	预期净利润环比	预期净利率环比
预期ROE环比	—	0.244	0.655	0.566
预期营收环比	0.244	—	0.292	0.102
预期净利润环比	0.655	0.292	—	0.638
预期净利率环比	0.566	0.102	0.638	—

数据来源：Wind、开源证券研究所

在进行指标复合之前，我们观察各因子之间的相关性发现，预期营收环比与其他指标相关性均较低，而预期净利润环比指标与其他指标相关度较高。因此，我们在指标复合时剔除预期净利润环比，将其余三个指标等权合成作为复合预期指标。复合预期指标 IC 为 8.19%，ICIR 为 1.255，具有明显提升。

图13: 预期景气度行业轮动三分组表现(2014/02-2021/11)


数据来源: Wind, 开源证券研究所

以复合分析师预期指标做行业三分组的月度轮动, 高景气组年化收益 17.7%, 低景气组年化收益为 4.8%; 三分组下的多空收益为 12.4%, 最大回撤 10.56%, 信息比率 1.187。

表4: 预期景气度三分组表现(2014/02-2021/11)

分组	年化收益	年化波动	信息比率	最大回撤	卡玛比率
高景气组	17.7%	25.4%	0.699	43.55%	0.407
中景气组	7.6%	24.5%	0.311	53.30%	0.143
低景气组	4.8%	22.8%	0.211	56.83%	0.084
多空收益	12.4%	10.5%	1.187	10.56%	1.178

数据来源: Wind、开源证券研究所

2.3、复合景气度轮动

历史财报的景气度指标核心是捕捉盈余动量效应, 对于周期股的盈利会出现周期性的拐点, 通过历史财务指标难以提前捕捉。而分析师预期核心是利用投资者对行业的预期变化, 可以对历史财报的景气指标进行有效补充。因此, 我们将历史景气度与预期景气度做等权合成, 并进行历史轮动回测。

表5: 景气度的预测能力对比(2014/02-2021/11)

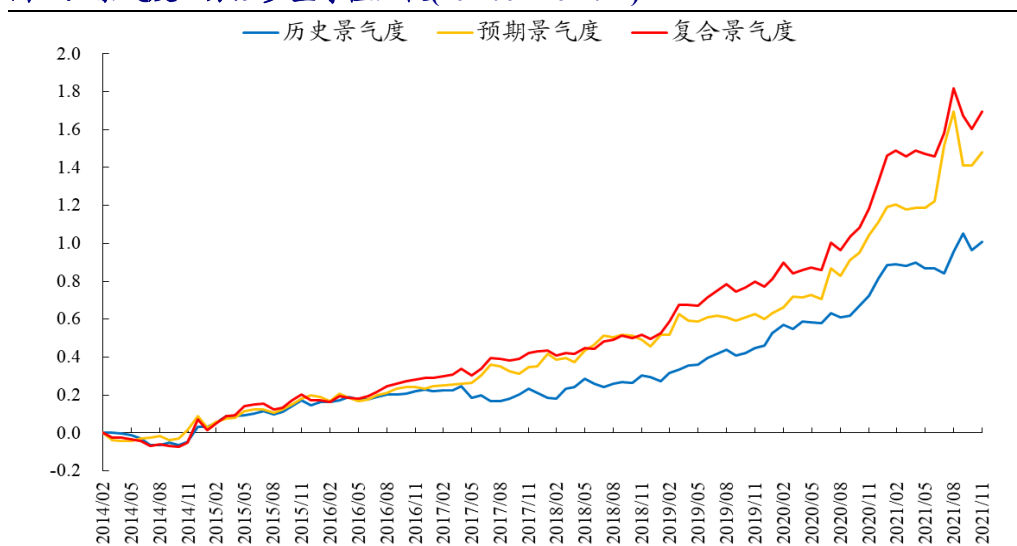
指标	IC 均值	ICIR	IC 胜率	T value	P value
历史景气度	5.52%	1.054	65.59%	2.93	0.004
预期景气度	8.19%	1.255	66.67%	3.49	0.001
复合景气度	9.49%	1.603	69.89%	4.46	0.000

数据来源: Wind、开源证券研究所

历史景气度与预期景气度合成的复合景气度指标, 其 IC 提升至 9.49%, ICIR 为 1.603, IC 胜率近 70%, 相比历史景气度与预期景气而言具有明显提升。下图比较三

种景气度指标的多空收益表现，复合景气度同样表现更加稳定。

图14: 景气度三分组多空净值比较(2014/02-2021/11)



数据来源: Wind、开源证券研究所

复合景气度多空收益小幅提升至 13.7%，而波动和回撤方面得到更好控制，信息比率提升至 1.401，卡玛比率提升至 1.783。

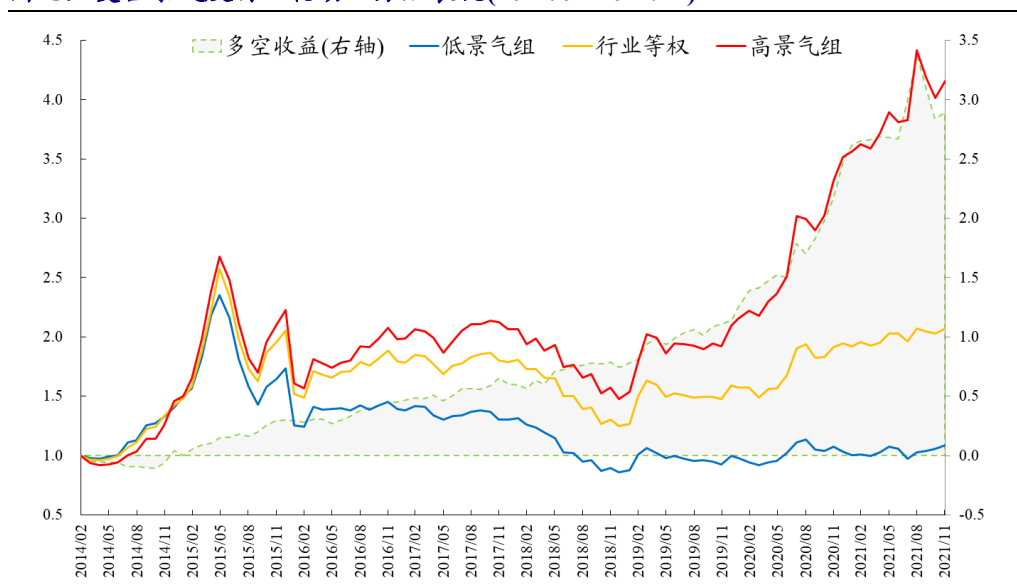
表6: 景气度三分组多空表现比较(2014/02-2021/11)

指标	年化收益	年化波动	信息比率	最大回撤	卡玛比率
历史景气度多空	11.1%	8.4%	1.324	6.59%	1.428
预期景气度多空	12.4%	10.5%	1.187	10.56%	1.178
复合景气度多空	13.7%	9.8%	1.401	7.66%	1.783

数据来源: Wind、开源证券研究所

当使用复合景气度指标进行行业 5 分组轮动，高景气组、低景气组与行业等权基准对比，五分组下多空超额收益年化 19.2%，信息比率 1.62，月度胜率 67.7%。

图15: 复合景气度行业轮动五分组表现(2014/02-2021/11)



数据来源: Wind、开源证券研究所

表7: 复合景气度行业轮动五分组收益(2014/02-2021/11)

分组	年化收益	年化波动	信息比率	最大回撤	卡玛比率
高景气组	20.2%	26.5%	0.762	44.87%	0.450
市场等权组	9.8%	23.5%	0.415	51.46%	0.190
低景气组	1.1%	22.8%	0.046	63.48%	0.017
多空收益	19.2%	11.8%	1.618	12.35%	1.552

数据来源: Wind、开源证券研究所

最新一期景气度得分情况如下, 银行在历史景气度与预期景气度上都排名第一, 因此复合景气度得分最高。从历史景气度与预期景气度得分差异上看, 农林牧渔、商业贸易、食品饮料三个行业的历史景气度得分靠前, 但预期景气度排名较低; 而偏周期的有色、采掘、非银行业历史景气度得分较低, 但预期景气度排名较高。

图16: 最新量化视角下的行业景气度得分(2021/11/30)

行业代码	行业名称	历史景气度	预期景气度	复合景气度
801780.SI	银行	28 ✓	28 ✓	28 ✓
801150.SI	医药生物	27 ✓	23 ✓	27 ✓
801080.SI	电子	24 ✓	22 ✓	26 ✓
801030.SI	化工	21 ✓	25 ✓	25 ✓
801750.SI	计算机	25 ✓	17	24 ✓
801020.SI	采掘	15	26.5 ✓	23 ✓
801720.SI	建筑装饰	23 ✓	18	22 ✓
801740.SI	国防军工	20 ✓	20 ✓	21 ✓
801730.SI	电气设备	16	24 ✓	20 ✓
801770.SI	通信	18	21 ✓	19
801050.SI	有色金属	12	26.5 ✓	18
801120.SI	食品饮料	22 ✓	11	17
801130.SI	纺织服装	17	16	16
801010.SI	农林牧渔	26 ✓	1 ✗	15
801790.SI	非银金融	8 ✗	19	14
801890.SI	机械设备	14	12	13
801160.SI	公用事业	9 ✗	15	12
801200.SI	商业贸易	19	4 ✗	11
801110.SI	家用电器	13	10	10
801710.SI	建筑材料	11	6 ✗	9 ✗
801040.SI	钢铁	3 ✗	13	8 ✗
801170.SI	交通运输	2 ✗	14	7 ✗
801140.SI	轻工制造	7 ✗	8 ✗	6 ✗
801180.SI	房地产	6 ✗	9 ✗	5 ✗
801760.SI	传媒	10	3 ✗	4 ✗
801230.SI	综合	5 ✗	7 ✗	3 ✗
801880.SI	汽车	4 ✗	5 ✗	2 ✗
801210.SI	休闲服务	1 ✗	2 ✗	1 ✗

数据来源: Wind、开源证券研究所

3、主动视角下的行业景气比较

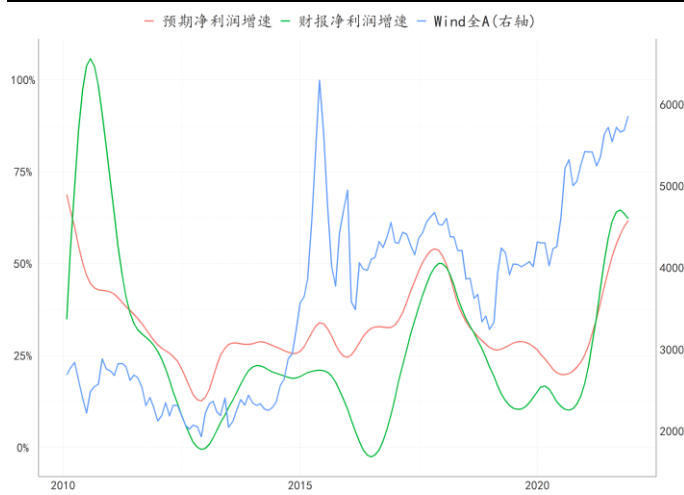
根据景气度构建的量化模型，其核心是基于大数定律的长期投资，坚持投资纪律性。主动投资者对于景气度的观察更多是聚焦在行业中长期比较，而基于统计模型短期高频率调整往往难以用于实际投资，更多需要在中长期的周期中进行比较判断。因此，我们同时从主动投资的视角出发，以定量的数据辅助验证，探讨一下中期的行业景气度比较的研究与思考。

3.1、景气度的观测指标

前文中我们指出反映行业景气的指标即有盈利水平、也有盈利增速，哪类指标更加适合作为行业景气的观测变量？分析师预期指标与历史财报指标是否有相似的变化趋势？

我们分别用分析师预期与历史财报的盈利增速（净利润增速趋势项）与盈利水平（ROE 趋势项）对比 Wind 全 A 的市场走势，以指标与市场走势的相关性作为判断指标有效性的依据。

图17：净利润增速与市场走势比较(2010/01-2021/11)



数据来源：Wind、开源证券研究所

图18：ROE 与市场走势比较(2010/01-2021/11)



数据来源：Wind、开源证券研究所

盈利增速比盈利水平更能反映市场的景气变化。市场的走势与预期盈利增速的相关系数为 27%，而与预期 ROE 的指标相关系数却为-45%。同时，比较分析师预期与历史财报指标走势，可以发现两者大体一致，但在拐点上分析师预期比历史财报指标更具领先性。

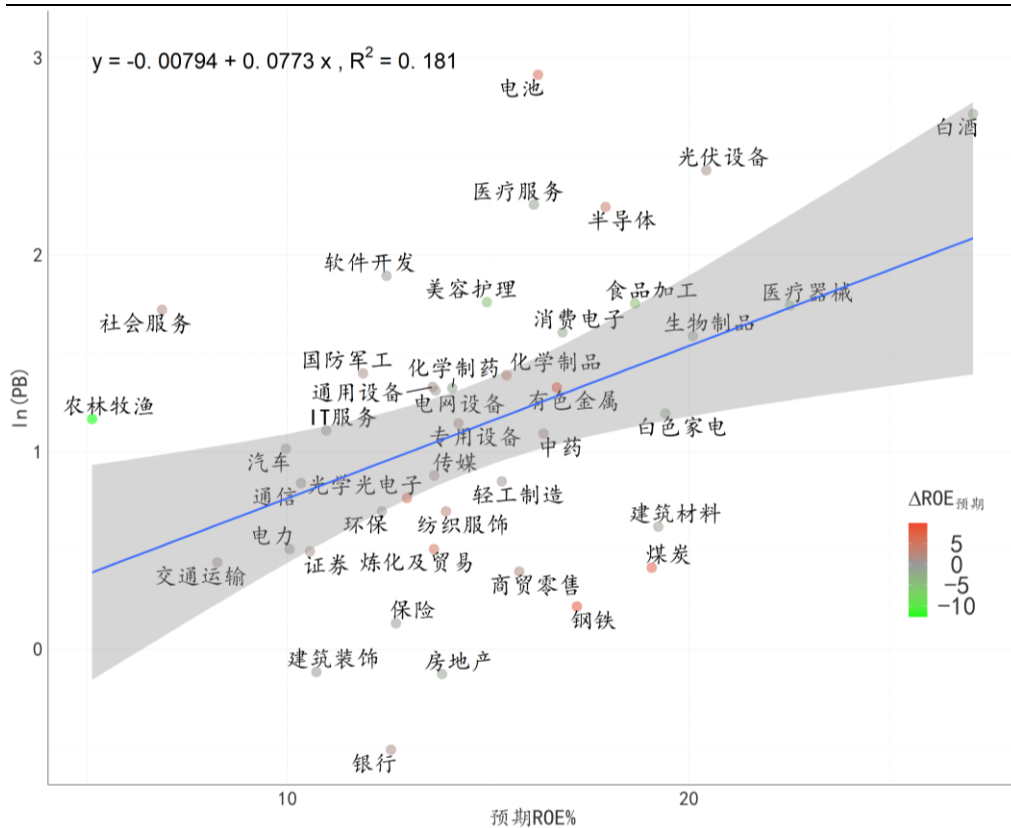
3.2、PB-ROE 框架下的行业比较

以 ROE 为代表的盈利能力指标并不能及时的反映景气趋势，主要由于影响 ROE 的因素较多，常用的杜邦分析指出 $ROE = \text{净利率} \times \text{周转率} \times \text{杠杆率}$ ，ROE 的高低受到净利率、周转率和杠杆率的共同影响，变化趋势对未来市场走势的匹配度并不高。

但其实 ROE 更加稳健，更合适在 PB-ROE 的框架中进行行业比较。在《A 股风格轮动：规律认知与策略实践》报告中，我们介绍讨论过 PB-ROE 模型对于行业风格的划分。同一时间截面上的行业估值与预期 ROE 可以反映当前高低估的状态。

我们采用最新的行业分类，将部分规模较大的一级行业进行拆分，拆分后的行业包含 19 个一级行业与 23 个二级行业，共计 42 个重要行业。以 2021 年 11 月底 PB-ROE 行业比较为例，银行、房地产行业表现出深度低估价值属性，而以电池、光伏、半导体、医疗服务为代表的行业正处于高估的成长属性。

图19: PB-ROE 框架下的行业比较(2021/11/30)

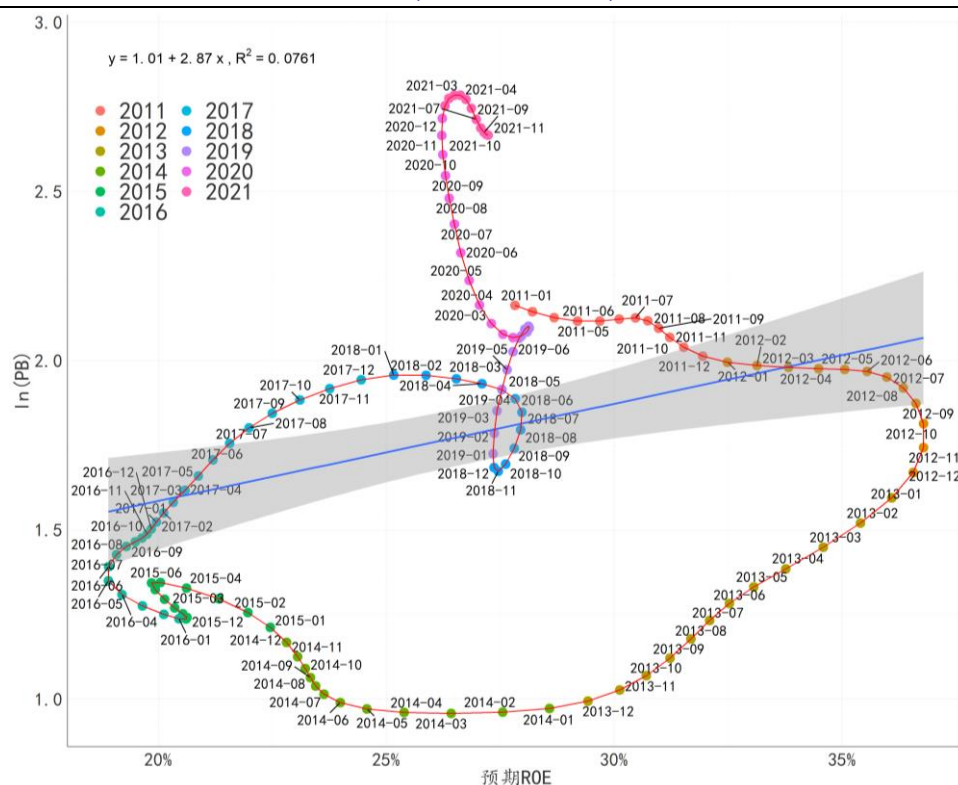


数据来源: Wind、开源证券研究所

值得说明的是, PB-ROE 框架下投资卖出高估、买入低估并不是一个有效的策略。因为 PB-ROE 的高估值、低估状态主要反映的是行业的风格属性, 但并非不能代表行业相对自身的内在价值的高低估状态。由于各个行业属性的不同, 相对稳定的行业 PB-ROE 位置会在相对小的范围内波动; 而周期行业的 PB-ROE 路径会剧烈漂移, 体现出时变的行业特征。既然在截面上通过 PB-ROE 比较无法进行有效的行业比较, 我们在时间序列上观察行业的 PB-ROE 变化轨迹。

以白酒行业为例, 我们在时间序列上画出 2011 年至今的月度预期 ROE 与 ln(PB) 的轨迹变化, 观察行业自身的盈利与估值的变化。白酒行业的预期 ROE 会在 18%~36% 的较高盈利水平内变化, ln(PB) 会在 0.96~2.8 之间波动, 整体全部行业处于的高盈利+高估值组。具体来看, 白酒行业在 2011 年至 2012 年 7 月期间盈利水平提升、估值水平不动; 随后 2012 年 8 月至 2014 年初, 由于限制三公消费影响, 行业进入盈利下行、杀估值阶段; 2014 年初行业开始进入高性价比区间, 伴随着盈利继续下行和估值提升; 直到 2016 年 7 月开始进入盈利与估值双击的过程; 2018 年初开始盈利维持稳定, 持续下杀估值至年底; 2019 年全年以估值修复为主线, 行业重新回到 2011 年初的盈利与估值水平, 形成接近 9 年的一轮大周期; 而从 2020 年开始, 在资金持续抱团拉升行业估值; 直到 2021 年 3 月抱团瓦解, 行业估值下行至今。

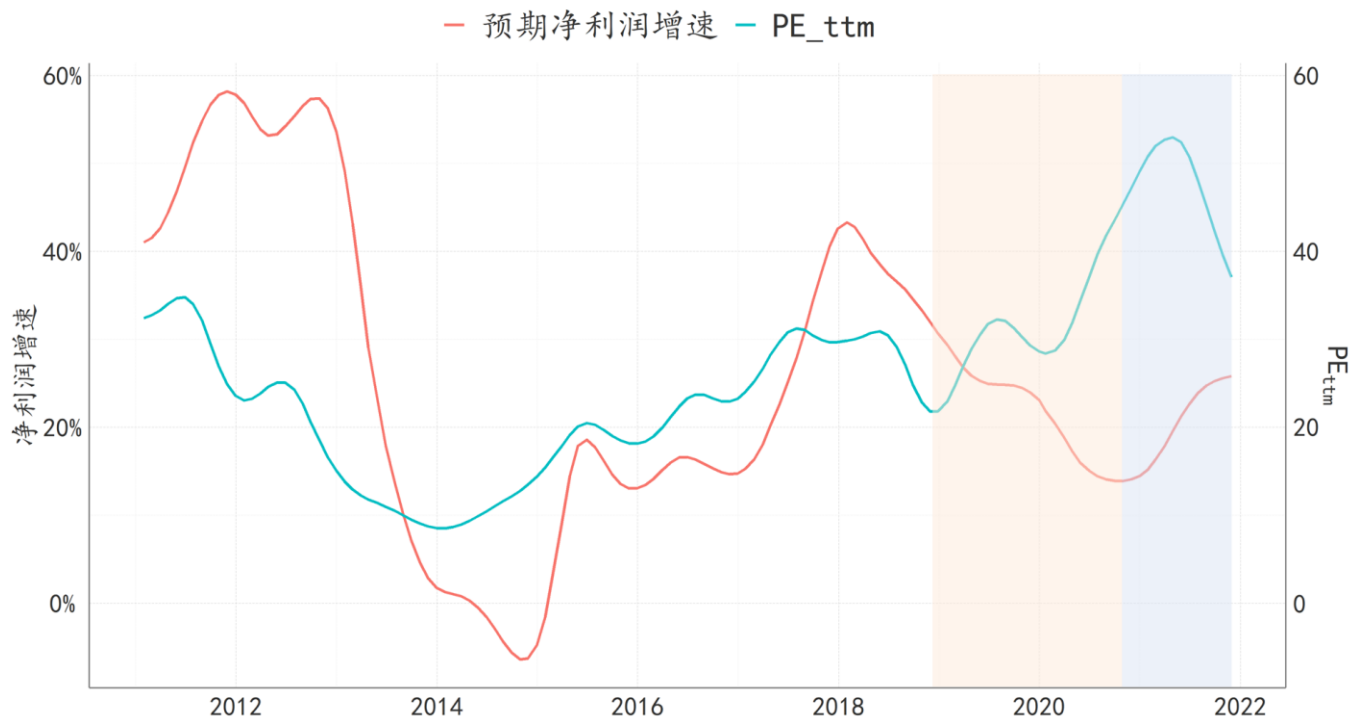
图20: 白酒行业 PB-ROE 路径演化(2011/01-2021/11)



数据来源: Wind、开源证券研究所

我们通过白酒行业的 PB-ROE 路径图可以清晰复盘行业的变化, 同时发现行业具有配置价值的时点(2014 年初、2018 年底)。而站在当下, 我们同样要问白酒行业估值调整怎样才算合适进入合理区间?

图21: 白酒行业的预期净利润增速与估值对比(2011/01-2021/11)



数据来源: Wind、开源证券研究所

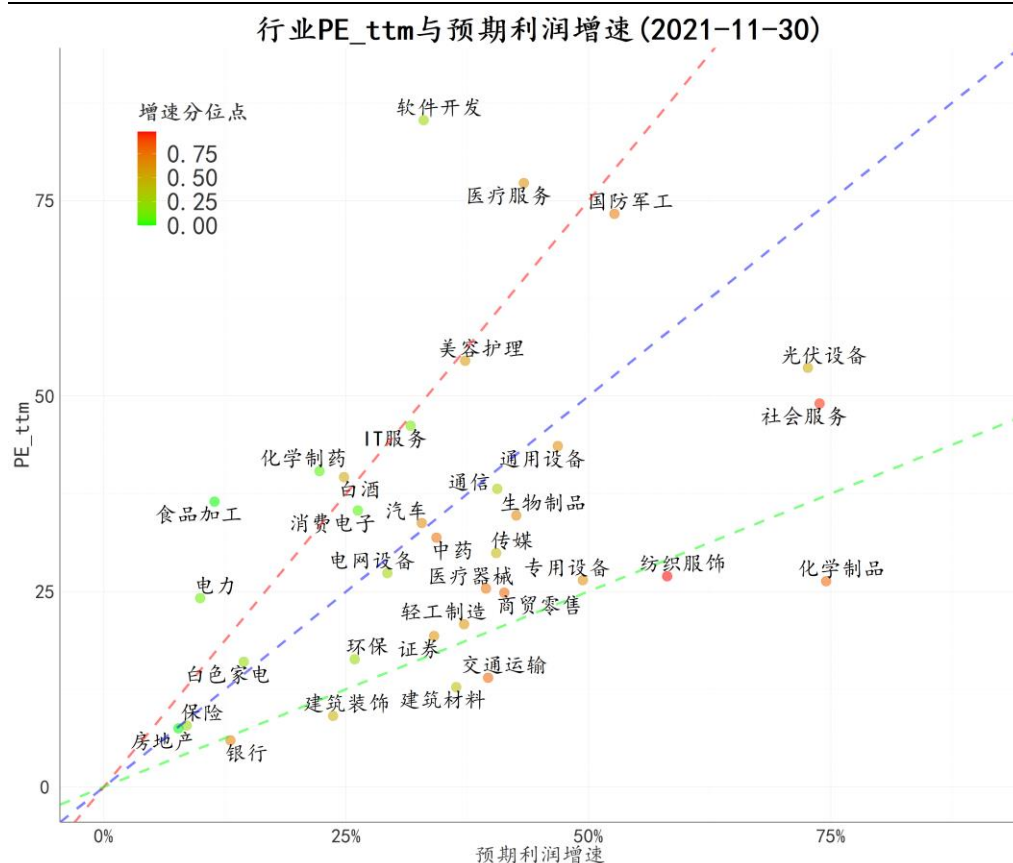
上图中我们将白酒行业的预期净利润增速与其动态市盈率进行比较，大部分窗口下保持着盈利增速与估值通向变动的特征。在 2018 年底至 2020 年 10 月期间，白酒行业的估值与盈利增速出现明显背离；近一年以来，行业估值与盈利的裂口逐渐收窄，但仍未回到历史中枢水平。

3.3、PEG 框架下的行业比较

PB-ROE 框架下的行业比较虽然能够衡量行业的经营质量与价值，但未能考虑到行业的成长性。作为彼得林奇推崇的 PEG 指标， $PEG = \text{市盈率} / \text{预期盈利增长率}$ ，即考虑当前的估值（PE），也考虑了未来成长性（G），该指标兼顾了行业的成长性对于估值定价的影响。

因此，我们采用 PEG 框架下重视行业的估值与成长性。在下图中，我们展示了预期的盈利增速在 0~100% 之间，市盈率在 100x 以内的行业 PEG 分布。

图22：PEG 框架下的行业比较(2021/11/30)



数据来源：Wind、开源证券研究所

可以看出行业的 PE 与盈利增速之间存在着一定的线性关系，高预期盈利增速的行业往往会对应更高的估值。但 PEG 的估值比较依然存在局限性，其主要适用于业绩增长稳定、低负债的行业。PEG 比较在以下两类行业中并不适用：

(1) 盈利波动较大的周期行业，包括钢铁、煤炭、有色金属、炼化贸易、农林牧渔、建筑材料等。

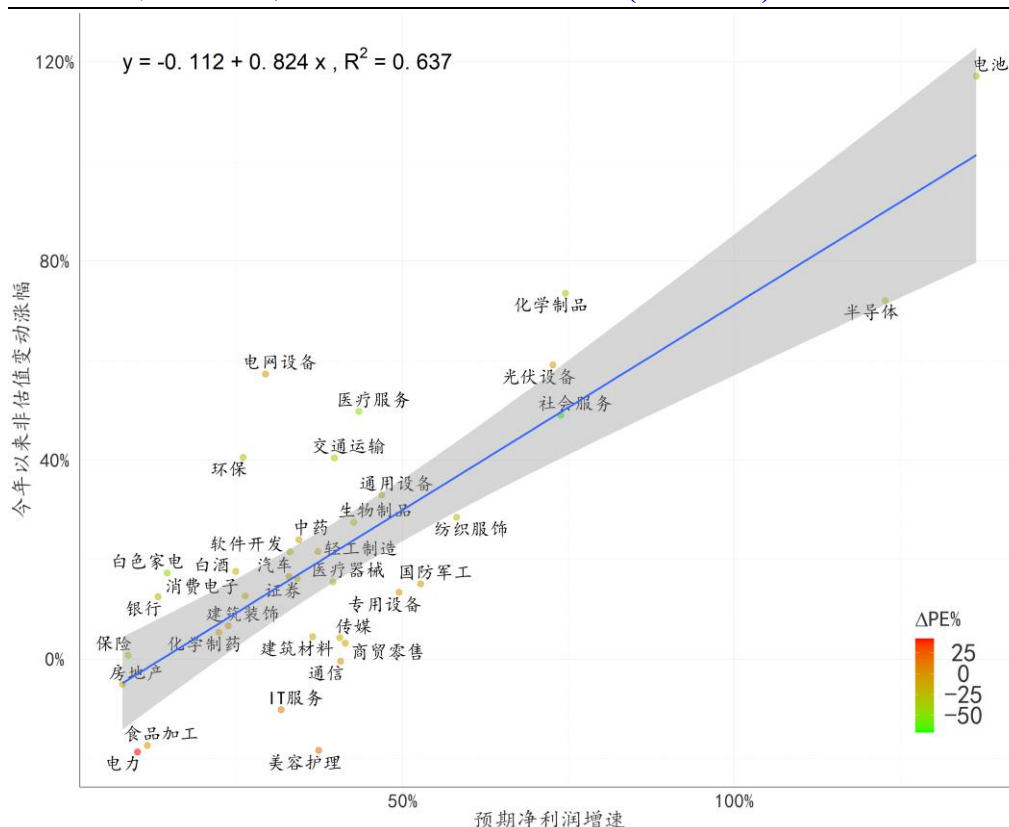
(2) 高杠杆的大金融行业，包括银行、房地产、保险。

在剔除以上两类行业之外，我们可以看到食品加工、电力、软件开发、化学制药、医疗服务、白酒等行业处于 1.5xPEG 之上，当前处于估值明显高于业绩增长预期；而交通运输、建筑装饰、纺织服装行业明显低于 0.5xPEG 之下，如果市场对于这三个行业的成长预期与分析师预期增速接近，则这三个行业当前处于明显的低估状态。

3.4、预期收益框架下的行业比较

股票资产收益的预测一直是投资者最为关注的话题。在 1960 年代，Gordon 从 DDM 模型出发推导出的股利增长模型： $R = D_1/P + g$ ，将股票预期收益拆解成预期股息率与股息增长率。在 1991 年，Bogle 利用奥卡姆剃刀原理提出预期收益简化估计： $R_t = DP_0 + G_t + \Delta PE_t$ ，将股票的预期收益拆分为股息率、盈利增长、估值变动三部分。在 2002 年，Grinold 与 Kroner 提出细化股票预期收益估计： $R = DP_0 - \Delta S + i + G + \Delta PE$ ，进一步将盈利增长拆分为盈利内生增长 (G)、通胀率 (i)、回购率(ΔS)三个部分。可见，股票的涨幅与盈利增长和估值变动关系最为紧密，与我们常讨论的戴维斯双击或双杀类似，盈利增速同时影响着估值变化。为了剥离掉估值变动对行业涨幅的影响，我们将今年以来各行业涨幅扣除估值变动收益作为非估值变动涨幅，进而比较行业的盈利增长与非估值变动涨幅中蕴含的机会。

图 23：非周期行业的净利润增速与非估值变动涨幅(2021/11/30)



数据来源：Wind、开源证券研究所

如上图所示，我们剔除了炼化及贸易、农林牧渔、钢铁、煤炭、有色金属、光学光电子 6 个周期性行业，截面上预期净利润增速与非估值涨幅之间保持高度相关，相关系数为 0.798。通过行业截面回归得到回归可知，若今年行业盈利增速为 0，则该行业因内生增长而带来的收益贡献-11.2%；若为了保持当年非估值变动收益大于 0，则该行业的盈利增速至少需要达到 14.6%之上。

我们寻找具有投资机会的行业特征是景气与股价的背离，看多内生增长驱动股价不及预期的行业，即高预期净利润增速+低非估值变动收益的行业，当前典型代表行业为美容护理；看空内生增长驱动股价已超涨的行业，即低预期净利润增速+高非估值变动收益的行业，当前典型代表行业为电网设备。

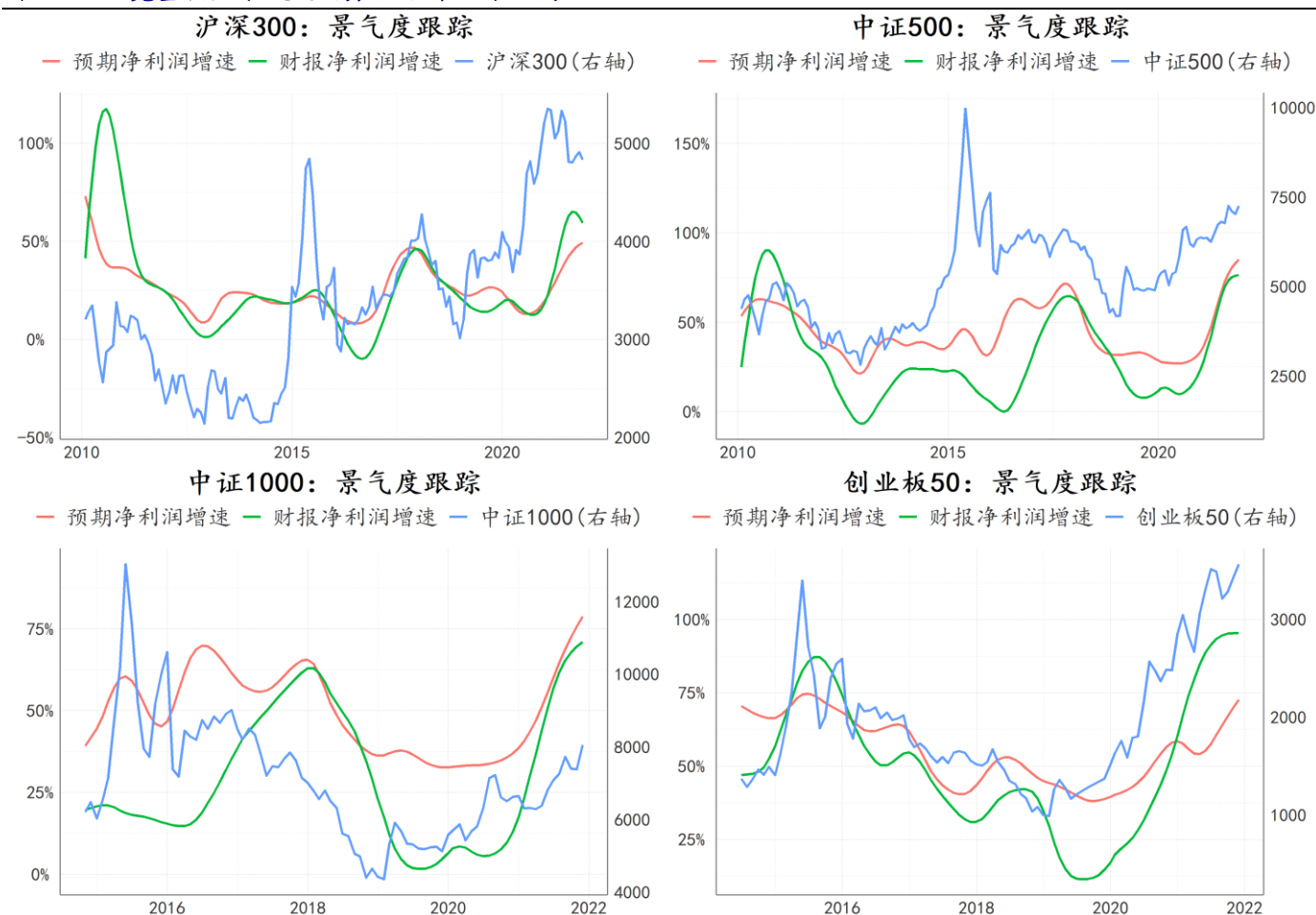
4、景气度跟踪

本文从微观个股、中观行业、宏观市场三个角度讨论了景气度相关研究与思考。如果从第一性原理出发，景气度应该是投资者最应该关注的指标。因此，我们分别从宽基指数、大类板块、重要行业紧密跟踪景气度的变化。

4.1、宽基指数景气跟踪

分别对沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板 50 四个宽基指数成分股月度聚合，按照市值加权计算指数的预期净利润增速与财报净利润增速。在进行指数景气度跟踪时，我们以预期净利润增速为主判断景气趋势，财报净利润增速为辅验证景气趋势。四个宽基指数预期景气度均位于历史高位且趋势向上；财报景气度指标由于 2020 年疫情冲击带来的低基数效应，导致 2021 年出现前高后低的趋势。因此，我们短期仍然维持宽基指数景气趋势向上的判断，但景气增速在边际衰减。

图24：4大宽基指数景气度趋势仍保持上行（截至 2021/11/30）

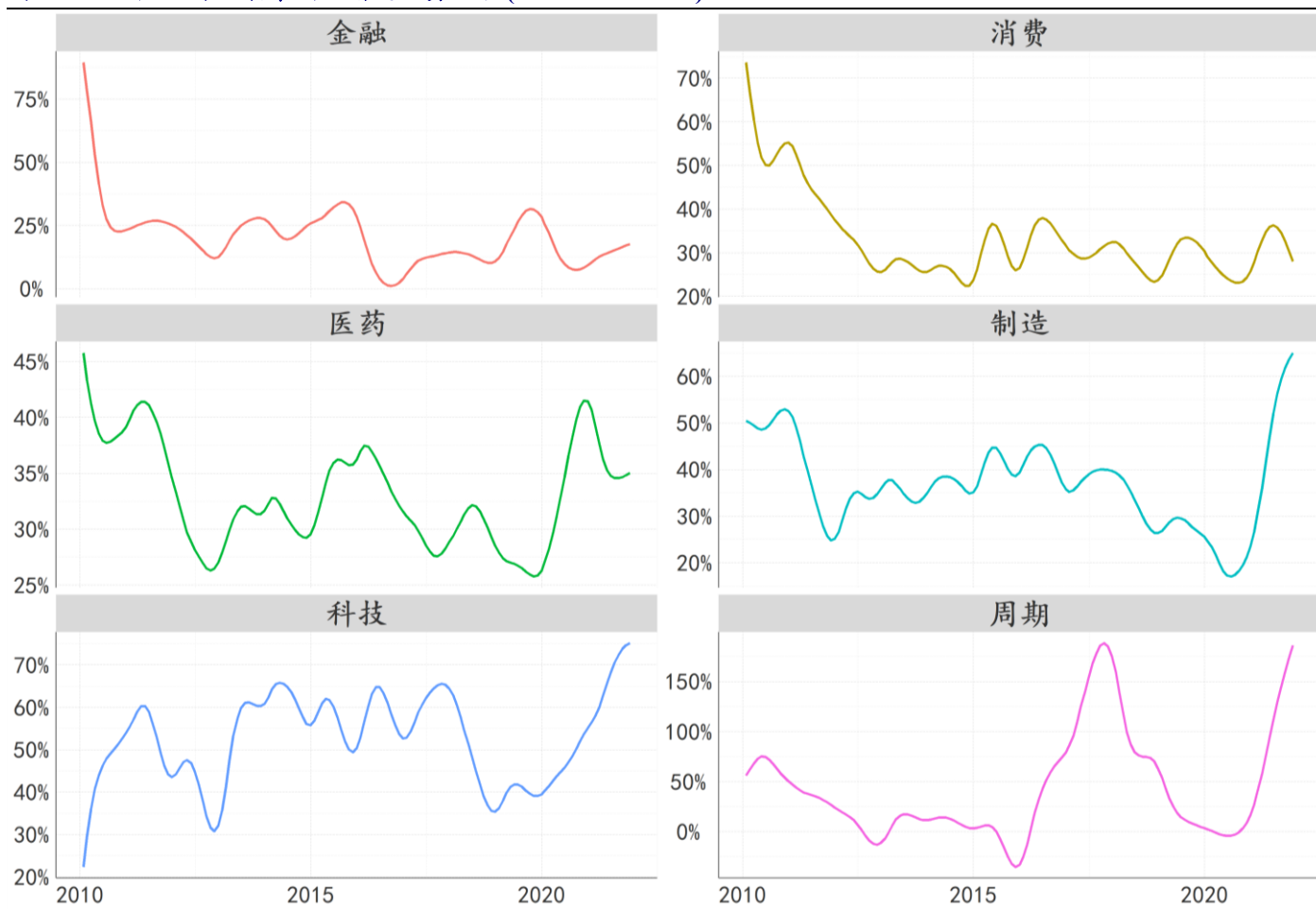


数据来源：Wind、开源证券研究所

4.2、大类板块景气跟踪

同样的我们将行业分成金融、周期、消费、医药、科技、制造 6 大板块，分别观察各板块的景气趋势变化。在六大板块中，金融板块景气度趋势向上，最新预期盈利增速为 17.6%；消费板块景气趋势向下，最新预期盈利增速为 28.1%；医药板块景气度已跨过拐点企稳回升，最新预期盈利增速为 35%；制造与科技板块均处于近两年景气提升的大趋势之中，最新预期盈利增速分别为 65%和 75%；周期板块景气度处于趋势向上的高位，接近于 2017 年 10 月的历史高点，最新预期盈利增速为 186%。

图25：6大板块的预期净利润增速趋势比较(2010/01-2021/11)



数据来源：Wind、开源证券研究所

4.3、重要行业景气跟踪

我们对 42 个重要行业的 ROE 与净利润增速两个核心指标出发，分别对行业的财报值、分析师预期值、预期历史分位点、预期月度环比变动四个方面进行比较。

当前处于高景气的行业有两类：1. 周期板块，如炼化贸易、有色金属、钢铁、煤炭等周期性行业整体处于高盈利水平、高盈利增长的历史峰值，配置的赔率较低，其中钢铁的预期利润增速已出现环比下滑；（2）科技制造板块，如光学光电子、电池、半导体、光伏等行业由于政策扶持或需求增长带来的高盈利、高增长。

当前处于低景气潜在反转行业: (1) 社会服务行业, 实际盈利水平和盈利增速均处于历史低位, 而预期盈利增速仍处于高位, 关注预期利润增速与实际增速之间存在明显的定价偏差; (2) 汽车、交通运输行业, 当前盈利水平处于历史低位, 预期盈利增速仍处于中高水平, 关注盈利水平提升带来的估值修复; (3) 化学制药、农林牧渔行业的盈利水平已处于历史低位, 盈利增速边际仍处于下滑, 重点关注该类行业盈利增速改善带来的戴维斯双击机会。

图26: 42个重要行业的景气跟踪(2021/11/30)

行业代码	行业名称	板块	ROE				净利润增速			
			财报值	预期值	预期分位点	预期环比	财报值	预期值	预期分位点	预期环比
801963.SI	炼化及贸易	周期	13.3%	13.6%	0.877	5.5%	222.3%	254.8%	0.992	6.3%
801050.SI	有色金属	周期	12.9%	16.7%	0.985	10.0%	178.2%	193.6%	0.946	4.5%
801040.SI	钢铁	周期	15.5%	17.2%	0.900	8.2%	222.3%	185.7%	0.908	-4.7%
801084.SI	光学光电子	科技	10.2%	13.0%	0.831	6.3%	100.2%	168.8%	0.946	-0.9%
801737.SI	电池	制造	15.3%	16.2%	0.908	5.7%	145.9%	136.5%	0.977	1.8%
801081.SI	半导体	科技	18.6%	17.9%	0.985	4.0%	149.1%	122.8%	0.869	3.1%
801950.SI	煤炭	周期	15.3%	19.1%	0.892	7.4%	102.6%	119.1%	0.908	5.9%
801034.SI	化学制品	制造	14.1%	15.4%	0.700	4.2%	66.2%	74.5%	0.800	-0.4%
801210.SI	社会服务	消费	2.7%	6.9%	0.000	2.1%	-20.1%	73.8%	0.946	-1.7%
801735.SI	光伏设备	制造	18.5%	20.4%	0.900	1.3%	53.7%	72.6%	0.523	1.0%
801130.SI	纺织服装	消费	8.0%	13.9%	0.685	2.9%	45.4%	58.1%	0.977	0.0%
801740.SI	国防军工	制造	10.2%	11.9%	0.946	1.4%	41.8%	52.7%	0.700	-0.1%
801074.SI	专用设备	制造	7.9%	14.3%	0.769	1.5%	40.3%	49.4%	0.600	0.2%
801072.SI	通用设备	制造	9.9%	13.6%	0.854	1.5%	45.8%	46.8%	0.708	-0.3%
801156.SI	医疗服务	医药	16.9%	16.1%	0.623	-0.9%	61.7%	43.3%	0.669	2.3%
801152.SI	生物制品	医药	19.5%	20.1%	0.692	-1.4%	79.9%	42.5%	0.662	-1.1%
801200.SI	商贸零售	消费	15.4%	15.8%	0.900	1.9%	88.7%	41.3%	0.846	-3.7%
801770.SI	通信	科技	7.0%	10.3%	0.669	0.6%	20.0%	40.6%	0.246	0.0%
801760.SI	传媒	科技	6.9%	13.7%	0.462	0.9%	13.7%	40.5%	0.462	-0.9%
801170.SI	交通运输	制造	7.4%	8.2%	0.085	0.8%	36.2%	39.7%	0.877	-0.3%
801153.SI	医疗器械	医药	25.2%	22.5%	0.915	-2.1%	34.2%	39.4%	0.762	0.0%
801980.SI	美容护理	消费	14.6%	15.0%	0.492	-4.8%	43.5%	37.3%	0.600	-0.8%
801140.SI	轻工制造	消费	13.9%	15.3%	0.715	0.7%	32.5%	37.2%	0.654	-1.1%
801710.SI	建筑材料	周期	19.2%	19.2%	0.746	-0.9%	48.0%	36.4%	0.438	-3.5%
801155.SI	中药 II	医药	15.1%	16.4%	0.623	1.3%	32.7%	34.3%	0.838	0.0%
801193.SI	证券 II	金融	9.9%	10.6%	0.800	1.1%	27.3%	34.1%	0.600	0.7%
801104.SI	软件开发	科技	10.8%	12.5%	0.323	0.1%	21.0%	33.0%	0.223	-0.7%
801880.SI	汽车	消费	8.4%	10.0%	0.000	0.9%	28.0%	32.8%	0.731	-7.9%
801103.SI	IT服务 II	科技	7.6%	11.0%	0.231	0.5%	24.8%	31.6%	0.131	-0.1%
801738.SI	电网设备	制造	12.1%	13.7%	0.715	0.2%	38.8%	29.3%	0.254	-1.5%
801085.SI	消费电子	科技	16.1%	16.8%	0.454	-2.2%	23.2%	26.2%	0.038	-3.2%
801970.SI	环保	制造	9.4%	12.4%	0.523	-0.3%	10.9%	25.9%	0.254	0.0%
801125.SI	白酒 II	消费	29.8%	27.1%	0.515	-1.3%	26.8%	24.8%	0.569	-0.2%
801720.SI	建筑装饰	制造	10.1%	10.7%	0.054	0.1%	18.4%	23.6%	0.531	-0.3%
801151.SI	化学制药	医药	12.0%	14.1%	0.015	-1.1%	7.7%	22.2%	0.062	-0.5%
801111.SI	白色家电	消费	22.0%	19.4%	0.115	-2.2%	37.0%	14.4%	0.238	-0.3%
801780.SI	银行	金融	11.3%	12.6%	0.146	1.5%	20.2%	13.1%	0.769	0.3%
801124.SI	食品加工	消费	16.6%	18.7%	0.562	-4.7%	27.8%	11.4%	0.000	-2.7%
801161.SI	电力	制造	8.2%	10.0%	0.292	-0.6%	-3.7%	10.0%	0.108	-0.1%
801194.SI	保险 II	金融	12.9%	12.7%	0.331	-0.3%	6.6%	8.6%	0.246	-3.2%
801180.SI	房地产	金融	10.8%	13.9%	0.115	-1.4%	-2.8%	7.7%	0.000	-2.7%
801010.SI	农林牧渔	消费	5.5%	5.1%	0.000	-12.6%	-41.9%	-36.2%	0.008	-3.5%

数据来源: Wind、开源证券研究所

5、总结

景气度在微观、中观、宏观三个层面相互影响, 对于个股景气度研究汇聚成行业、市场的景气趋势, 追根溯源自下而上的分析景气度的特征与比较行业间的景气度。

本文主要讨论了三个核心问题: 1. 景气度在微观个股上有何特征? 2. 量化视角下

如何做短期的行业景气轮动？3.主动视角下如何做中期的行业景气比较？

个股的成长性与盈利能力是股票价格的核心驱动，无论市场涨跌与风格切换，资金在微观个股上一直追逐高景气度标的。

量化视角的行业景气轮动核心是捕捉财报披露带来的盈余动量效应与分析师预期变动产生的戴维斯双击机会。复合景气轮动指标，在行业 5 分组下获得年化 19.2% 多空收益，信息比率 1.618，最大回撤 12.35%，收益回撤比 1.552。

主动视角的行业中期比较核心是分析师的预期盈利增速，通过 PB-ROE 框架比较行业自身时序上的配置性价比，通过 PEG 框架比较行业的估值上的性价比，通过行业盈利增长与行业非估值变动收益比较行业的内生增长收益贡献的性价比。

时刻把握市场的景气状况同样是研究重点，我们分别对 4 大宽基指数、6 大类板块、42 个重要行业进行景气度趋势、边际变化与历史水平的跟踪，帮助投资者紧密跟踪市场的景气度变化。

风险提示

模型基于历史数据测算，市场未来可能发生重大改变。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn